z2roN-DM

지인끼리 1:1 다이렉트 채팅

사용 설명서

버전 2.0.0 · 2026-11-05

1. 이 앱은 무엇인가요

z2roN-DM은 **서로 코드를 주고받아 친구가 된 사람(나 포함 최대 15명)**끼리만 보이고, **1:1로만** 대화하는 앱입니다. Windows와 Android에서 쓸 수 있습니다.

- 글자 메시지, **파일 전송**, **사진 전송**(채팅창에서 미리보기, 눌러서 크게 보기)
- 대화와 파일은 서버를 거치지 않고 **사용자끼리 직접(P2P)** 오가며 암호화됩니다.
- 코드를 공유하지 않은 사람은 목록에 **나타나지 않습니다.**
- 앱 암호로 잠금, 대화 내용은 이 기기에 암호화되어 저장됩니다.
- 넓은 화면(Windows)은 **왼쪽 친구 목록 + 오른쪽 대화**, 휴대폰은 목록을 누르면 대화가 전체 화면으로 열립니다.

2. 설치

Android

1. 받은 `app-release.apk` 파일을 폰으로 옮기거나 폰에서 내려받습니다.
2. 파일을 눌러 설치합니다. "출처를 알 수 없는 앱" 설치 허용 창이 나오면 허용합니다.

Windows

1. 받은 폴더 전체를 원하는 위치에 풀어 둡니다. (exe 파일만 따로 옮기면 실행되지 않습니다)
2. 폴더 안의 `z2roN_DM.exe`를 실행합니다.

3. 처음 시작하기

① 앱 암호 만들기

처음 실행하면 앱 암호를 만듭니다. **"암호 기억하기(자동 로그인)"**를 켜 두면 다음부터 암호 입력 없이 바로 열립니다. 끄면 실행할 때마다 암호를 입력합니다.

> 앱 암호는 복구할 수 없습니다. 잊으면 "암호를 잊으셨나요?"로 초기화해야 하고, 이때 이 기기의 내 코드·친구 목록·대화 내용이 모두 지워집니다.

② 내 이름 입력

친구들에게 보일 이름(별명)을 입력하고 **[시작]**을 누릅니다. 이때 나만의 **"내 코드"**(예: `abcd-efgh-jkmn-pqrs`)가 자동으로 만들어집니다.

4. 친구 추가하기

목록 위쪽의 **[친구 추가]** 버튼을 누릅니다. 이 화면에서 친구의 코드를 넣거나, 내 코드를 복사할 수 있습니다.

방법	순서
내가 친구에게 요청	① 친구에게 **친구의 코드**를 받습니다. ② [친구 추가]에 코드를 붙여넣고(원하면 부를 이름도 입력) **[친구 요청 보내기]**. ③ 친구가 **수락**하면 서로 목록에 나타납니다.
친구가 나에게 요청	① 친구에게 **내 코드**를 알려 줍니다([친구 추가] 화면 또는 메뉴 > 내 코드 복사). ② 친구가 요청을 보내면 내 목록 위쪽에 **"친구 요청"**이 나타납니다. ③ **[수락]** 또는 [거절]을 누릅니다.
서로 코드를 주고받음	두 사람이 서로 상대의 코드를 넣으면 수락 없이 바로 친구가 됩니다.

> 상대가 수락하기 전에는 목록의 "수락 대기 중"에 표시됩니다. 보낸 요청은 [취소]할 수 있고, 상대 앱이 꺼져 있어도 상대가 켜면 요청이 전달됩니다.

> **내 코드는 친구에게만 알려 주세요.** 코드를 아는 사람은 나에게 친구 요청을 보낼 수 있고 내가 접속 중인지 볼 수 있습니다. (대화 내용은 볼 수 없고, 내가 수락하지 않으면 대화할 수 없습니다.)

5. 친구 목록 화면

위쪽에 내 이름, 현재 접속 인원, 친구 수(예: 5/15)가 표시됩니다.

표시	뜻
● 초록 · 직접 연결됨	바로 대화할 수 있습니다.
● 노랑 · 연결 중…	친구는 접속 중이며 연결을 맺는 중입니다. 잠시 기다립니다.
● 회색 · 오프라인	친구 앱이 꺼져 있습니다. 이 앱은 서버가 대신 보관하지 않으므로 보낼 수 없습니다.

- 친구를 **누르면** 1:1 대화가 열립니다. (넓은 화면은 오른쪽에, 휴대폰은 전체 화면으로)
- 친구를 **길게 누르면**(Windows는 마우스 길게 클릭) "이름(별명) 바꾸기"와 "친구 삭제"가 나옵니다.
- 안 읽은 메시지는 파란 숫자로 표시됩니다.
- 오른쪽 위 ⋮ **메뉴**: 친구 추가, 내 코드 복사, 내 이름/내 코드 보기, 다시 연결, 버전 정보, 모두 지우고 처음으로, 잠금(로그아웃)

> 친구는 나 포함 15명까지입니다(요청 중인 사람 포함). 안 쓰는 친구를 삭제하면 자리가 납니다. 삭제한 친구와 다시 친구가 되려면 코드를 다시 주고받아야 합니다.

6. 친구 이름(별명) 바꾸기

친구가 정한 이름이 알아보기 어렵다면 내 화면에서만 부르는 이름을 정할 수 있습니다.

1. 목록에서 친구를 길게 누르고 **"이름(별명) 바꾸기"**를 고릅니다. (대화창 위쪽 연필 아이콘으로도 가능)
2. 내가 부를 이름을 입력하고 저장합니다.

> **표시 방식:** `내가정한이름 (상대가정한이름)`
> 예) 친구가 "jk92"로 정했고 내가 "김과장"으로 바꾸면 → **김과장(jk92)**
> 상대에게는 아무 변화가 없고, 친구가 이름을 바꾸면 괄호 안이 따라서 바뀝니다. 별명을 비우고 저장하면 원래대로 돌아옵니다.

7. 대화하기

- 아래 입력창에 쓰고 **보내기 버튼**을 누릅니다. Windows는 **Enter = 보내기, Shift+Enter = 줄바꿈**입니다.
- 메시지 옆 표시: ✓ 보냄, ✓✓ 상대가 받음, 시계 = 전송 중, ! = 실패
- 대화창 위에 "직접 연결됨 (암호화)"이 보일 때만 보낼 수 있습니다.

8. 파일·사진 보내기

버튼	용도
📎 클립	모든 종류의 파일(문서, 압축 파일 등)
🖼 사진	이미지. 받는 사람의 채팅창에 **미리보기**로 나오고, 눌러서 크게 보거나 확대/축소할 수 있습니다.

- 여러 개를 한 번에 고를 수 있고, 한 번에 하나씩 순서대로 전송됩니다. 진행률(%)이 표시됩니다.
- 파일 1개당 최대 **300MB**입니다.
- 받은 파일은 말풍선을 눌러 열 수 있습니다. 이 기기의 앱 전용 폴더에 저장됩니다.
- 전송 중 연결이 끊기면 "전송 실패"가 표시되며, 연결이 복구된 뒤 다시 보내야 합니다.

9. 보안

항목	내용
대화·파일	친구와 직접 연결(WebRTC)되며 암호화됩니다. 중간 서버를 거치지 않습니다.

접속 표시·연결 신호·친구 요청	공용 중개 서버(MQTT)를 지나가지만 각자의 코드로 암호화되어, 코드를 모르면 내용을 알 수 없습니다.
친구 확인	서로 코드를 주고받아 수락한 사람만 목록에 보이고 연결됩니다. 수락하지 않은 사람은 대화할 수 없습니다.
이 기기의 저장 내용	앱 암호로 암호화(AES-256)되어 저장됩니다.
자동 로그인	켜면 기기의 보안 저장소(Windows/Android)에 열쇠를 보관합니다. 분실·공용 PC가 걱정되면 끄고, 사용 후 **잠금(로그아웃)**을 누르세요.

10. 문제가 생겼을 때

증상	확인할 것
친구 요청을 보냈는데 상대에게 안 보임	코드를 **정확히** 넣었는지(오타·공백) 확인하세요. 상대 앱이 켜지면 요청이 전달됩니다. 목록에서 [취소] 후 다시 보내 볼 수도 있습니다.
수락했는데 목록에 안 나타남	두 기기 모두 인터넷에 연결되어 있고 앱이 켜져 있는지 확인하세요. ⋮ 메뉴의 **다시 연결**을 눌러 봅니다.
위쪽에 "중개 서버 연결 중"이 계속 표시	인터넷 연결을 확인하고 ⋮ 메뉴의 **다시 연결**을 누릅니다.
"연결 중…"에서 계속 멈춤	회사망·일부 이동통신망·엄격한 공유기에서는 직접 연결이 막힐 수 있습니다. Wi-Fi ↔ LTE처럼 네트워크를 바꿔 보세요. 그래도 안 되면 그 환경에서는 연결이 불가능합니다.
Android에서 앱을 닫았다 열면 오프라인	백그라운드에서는 연결이 끊깁니다. 앱을 다시 앞으로 꺼내면 자동으로 다시 연결됩니다.
파일 전송 실패	대화창 상단이 "직접 연결됨"인지 확인하고, 300MB 이하인지 확인한 뒤 다시 보냅니다.

11. 알아 두실 점

- 서버가 대화를 보관하지 않으므로 **상대 앱이 꺼져 있으면 보낼 수 없고**, 앱이 꺼진 동안의 메시지는 받을 수 없습니다.
- 휴대폰 알림(앱이 꺼져 있을 때)은 지원하지 않습니다.
- "모두 지우고 처음으로"를 하면 내 코드, 친구 목록, 이 기기의 대화가 모두 삭제되고 새 코드가 만들어집니다. 상대 기기의 내용은 그대로입니다.

- 기기를 바꾸면 이전 대화와 친구 목록은 옮겨지지 않습니다. 새 기기에서 다시 코드를 주고받아 친구를 추가해야 합니다.
- **버전 2.0.0은 1.x와 호환되지 않습니다.** 이전 버전(모임 코드 방식)을 쓰던 분은 모두 2.0.0으로 업데이트한 뒤 친구 추가를 다시 하세요.

12. 버전 기록

버전	내용
2.0.0 (2026-11-05)	친구 코드 방식(수락한 친구만 목록에 보임), 친구 추가 버튼, 넓은 화면에서 왼쪽 목록+오른쪽 대화, 화면 상단 이름 z2roN-DM
1.1.0 (2026-11-05)	프로그램 이름 z2roN_DM으로 변경, 상대 이름(별명) 바꾸기, 사용 설명서(PDF)
1.0.1 (2026-11-05)	빌드 오류 수정
1.0.0 (2026-11-05)	첫 버전: 1:1 다이렉트 채팅, 접속자 목록, 파일·사진 전송, 앱 암호·자동 로그인